

Page 1

- שלבים
 - שלב 1 - מבנה פעולה
 - שלב 2 - ריצה על המערך
 - שלב 3 - לוגיקה על איבר במערך
 - מבנה
 - מחלקה ראשית
 - פעולה ראשית - main
 - פעולה חיצונית
 - מחלקות
 - מחלקה - class
 - תכונות
 - בנאי/בונה
 - פעולה פנימית
 - אתחול משתנים
 - משתנה פרימיטיבי
 - אובייקט
 - מערך
 - ריצה
 - לולאות
 - מחיקה
 - חיפוש
 - מיון
 - סיבוכיות
 - String
 - Math
 - עיגול
 - אקראי - random
 - האם ממויין
 - האם הפרשים קבועים
 - האם החיוביים ממויינים
 - טבלת מעקב
-

מחלקה ראשית

Static - main - פעולה ראשית

Static - פעולה חיצונית

Static - פעולה חיצונית

מחלקה

תכונות

בנאי/בונה

פעולה פנימית

פעולה פנימית

Static - פעולה חיצונית

מחלקה

תכונות

בנאי/בונה

פעולה פנימית

פעולה פנימית

מחלקה

תכונות

בנאי/בונה

פעולה פנימית

פעולה פנימית

Page 3

מחלקה

תכונות

בנאי / בונה

פעולה

```
public class CLASS_NAME {

    private String color;
    private int width;
    private int height;

    public CLASS_NAME() {
    }
    public CLASS_NAME(String color, int width, int height) {
        this.color = color;
        this.width = width;
        this.height = height;
    }

    public int add() {
        return width + height;
    }
}
```

דוגמא - Box

```
public class Box {
    private String color;
    private int width;
    private int height;
    private int length;

    public Box() {
    }
    public Box(String color, int width, int height, int length) {
        this.color = color;
        this.width = width;
        this.height = height;
        this.length = length;
    }

    public int volume() {
        return width * height * length;
    }
    public String toString() {
        return "Box, Color:" + color + " width:" + width + " height:" + height + " length:" + length;
    }
}
```

Page 4

Car & Wheel - דוגמא מחלקה Car

```
public class Car {
    private String make;
    private String color;
    private Wheel[] wheels;

    public Car() {
    }
    public Car(String make, String color, Wheel[] wheels) {
        this.make = make;
        this.color = color;
        this.wheels = wheels;
    }

    public void drive() {
        // do something
    }
    public String ToString() {
        return "Car, make:" + make + " color:" + color + " num wheels:" + wheels.length;
    }
}
```

מחלקה Wheel

```
public class Wheel {
    private int radius;

    public Wheel() {
    }
    public Wheel(int radius) {
        this.radius = radius;
    }

    public double area() {
        return 3.1415 * radius * radius;
    }
    public String ToString() {
        return "Wheel, radius:" + radius;
    }
}
```

שימוש ב Car ו Wheel

```
Car car1 = new Car();

Car car2 = new Car("Toyota", "Blue", new Wheel[4]);

Car car3 = new Car();
car3.make = "Honda";
car3.color = "White";
car3.wheels = new Wheel[4];
car3.wheels[0] = new Wheel(5);
car3.wheels[1] = new Wheel(5);
car3.wheels[2] = new Wheel(6);
car3.wheels[3] = new Wheel(6);
```

Page 5

דוגמא - מחלקה ראשית + מחלקה static מחלקה ראשית

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("1-Main.main: start"); // 1-Main.main: start

        static111("Blue");
        Airplane.static222();

        Airplane airplane = new Airplane("Ronnie");
        airplane.func(); // 5-Airplane.func: name=Ronnie

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String name = scanner.nextLine();
        Airplane airplane2 = new Airplane(name);
        airplane2.func(); // 6-Airplane.func: name=TheScanner

        System.out.println("6-Main.main: end"); // 7-Main.main: end
    }

    public static void static111(String color) {
        System.out.println("2-Main.static111: color=" + color); // 2-Main.static111: color=Blue
    }
}
```

מחלקה Airplane

```
public class Airplane {
    private String name;

    public String getName() {
        return this.name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public Airplane(String name) {
        this.name = name;
    }

    public void func() {
        System.out.println(" -Airplane.func: name=" + this.name);

        // Airplane airplane = new Airplane("Yahli");
        // airplane.func();

        // func();
    }

    public static void static222() {
        System.out.println("3-Airplane.static222"); // 3-Airplane.static222
        Airplane airplane = new Airplane("Yahli");
        airplane.func(); // 4-Airplane.func: name=Yahli
    }
}
```

public	static	String	ToString	(TYPE var1, TYPE var2)	{ .. }	פעולה חיצונית
public		String	toString	(TYPE var1, TYPE var2)	{ .. }	פעולה פנימית
public		void	do	(TYPE var1, TYPE var2)	{ .. }	מחזירה כלום

```
public TYPE NAME(TYPE var1, TYPE[] var2) {
    TYPE result;

    :
    :

    return result;
}

public void printHello() {
}

public int doSomething() {
}

public int add(int num1, int num2) {
}

public int Q2(int num1, String[] arr, Box box, Box[] boxes) {
}

public static int add(int num1, int num2) {
}
```

```
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
    int item = arr[i];  
    // item in index  
}
```

ריצה רוורס על מערך

```
for (int i = arr.length - 1; i >= 0; i--) {  
    int item = arr[i];  
    // item in index  
}
```

ריצה קדימה זוגי/אי זוגי על מערך

```
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
    int item = arr[i];  
    if (i % 2 == 0) {  
        // זוגי - item in index  
    } else {  
        // אי זוגי - item in index  
    }  
}
```

ריצה קדימה כל 3 איברים על מערך

```
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
    int item = arr[i];  
    if (i % 3 == 1) {  
        // item in index 1/3  
    } else if (i % 3 == 2) {  
        // item in index 2/3  
    } else {  
        // item in index 3/3  
    }  
}
```

ריצה חצי / חצי על מערך

```
int length = arr.length;  
int index = 0;  
while (index < length) {  
    int item = arr[index];  
    if (index < length / 2) {  
        // items on left in index  
    } else if (length % 2 == 1 && index == length / 2) {  
        // middle items in index  
    } else if (index >= length / 2) {  
        // items on right in index  
    }  
    index++;  
}
```

a	b	c	d	e
0	1	2	3	5
left		middle	right	

Page 8

For

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
}  
  
for (int i = 0; i < 10; i += 2) {  
    // 0 2 4 6 8  
}  
  
for (int i = 10 - 1; i >= 0; i--) {  
    // 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  
}
```

while - הבדיקה בהתחלה, יתכן שלא יבוצע בכלל

```
int count = 0;  
while (count < 10) {  
    // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
    count++;  
}  
  
int count = 0;  
while (true) {  
    // do something until  
    break;  
}
```

do - בטוח שיבוצע פעם אחת לפחות, הבדיקה בסוף

```
int count = 0;  
do {  
    // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
    count++;  
} while (count < 10);
```

Page 8b

התניות if / switch

if

```
if (gender == "M")
    System.out.println("Male");
if (gender == "F")
    System.out.println("Female");
else
    System.out.println("Unknown");
```

switch

```
switch (gender) {
    case "M":
        System.out.println("Male");
        break;
    case "F":
        System.out.println("Female");
        break;
    default:
        System.out.println("Unknown");
        break;
}
```

```
public .. (arr) {
    for (index..) {
        TYPE item = arr[index];

        מקום להוסיף את הלוגיקה לאיבר
        ::
        ::
    }
}
```

חיפוש הערך הגבוה במערך של פרימיטיביים

```
public static int findHighValue(int[] arr) {
    int highValue = arr[0];
    for (int index = 0; index < arr.length; index++) {
        int item = arr[index];
        if (item > highValue) {
            highValue = item;
        }
    }
    return highValue;
}
```

חיפוש הערך הגבוה במערך של אובייקטים

```
public static int findBoxWithHighestLength(Box[] arr) {
    Box box = arr[0];
    for (int index = 0; index < arr.length; index++) {
        Box item = arr[index];
        if (item.length > box.length) {
            box = item;
        }
    }
    return box.length;
}
```

חיפוש האינדקס של הערך הגבוה במערך של פרימיטיביים

```
public static int findHighValueIndex(int[] arr) {
    int result = -1;
    int highValue = arr[0];
    for (int index = 0; index < arr.length; index++) {
        int item = arr[index];
        if (item > highValue) {
            highValue = item;
            result = index;
        }
    }
    return result;
}
```

Page 10

מחיקת איבר במערך

```
public static int[] RemoveByIndex(int[] arr, int removeIndex) {  
    int[] newArr = new int[arr.length - 1];  
    int newIndex = 0;  
  
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
        if (i != removeIndex) {  
            newArr[newIndex++] = arr[i];  
        }  
    }  
    return newArr;  
}
```

TYPE NAME = VALUE;

```
int i = 0;
double d = 0.0;
String str = "";
char c = ' ';
Boolean b = true;
```

```
// 0
// 0.0
//
//
// false
```

מספר שלם
מספר ממשי
מחרוזת
אות
בוליאני

דוגמא

```
String str = "Pasta";
```

String
"Pasta"

יצירת מערך של משתנים פרימיטיביים

TYPE[] arr = new TYPE[length];

```
int[] arri = new int[2];
int[] arri = new int[2] {1, 2};

double[] arrd = new double[2];
double[] arrd = new double[2] {1.2, 2.3};

String[] arrstr = new String[2];
String[] arrstr = new String[2] {"ab", "cd"};

char[] arrc = new char[2];
char[] arrc = new char[2] {'a', 'b'}

Boolean[] arrb = new Boolean[2];
Boolean[] arrb = new Boolean[2] {true, false};
```

```
// [0, 0]
// [1, 2]

// [0.0, 0.0]
// [1.2, 2.3]

// [null, null]
// ["ab", "cd"]

// [, ]
// ['a', 'b']

// [null, null]
// [true, false]
```

דוגמא

```
String[] arrstr = new String[4] {"Pasta", "Steak", "Bread", "Bamba"};
arr.length // 4
arr[0] // "Pasta"
arr[2] = "Milki";
arr[3] // "Bamba"
arr[arr.length - 1] // "Bamba"
```

String	String	String	String
"Pasta"	"Steak"	"Milki"	"Bamba"
0	1	2	3

יצירת מערך דו-מימדי / מטריצה של משתנים פרימיטיביים

```
int[][] matrix = new int[3][4] { {1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8}, {3, 9, 0, 5}};
matrix[0] // {1, 2, 3, 4}
matrix[0][1] // 2
matrix[2][3] // 5
```

1	2	3	4
5	6	7	8
3	9	0	5

0	int	int	int	int
1	1	2	3	4
2	5	6	7	8
3	int	int	int	int
4	3	9	0	5
	0	1	2	3

Page 12

משתנה אובייקט
יצירת משתנה אובייקט

```
TYPE NAME = new TYPE();  
  
Box box = new Box();  
Box box = new Box("blue", 10, 15, 4);  
box.area() // 10 * 15 * 4 = 600  
  
box.length = 6;  
box.area() // 10 * 15 * 6 = 900
```

דוגמא

```
Box box = new Box("Red", 10, 15, 4);
```

Box
Color = "Red"
Width = 10
Height = 15
Length = 4

יצירת מערך של אובייקטים

```
TYPE[] arr = new TYPE[length];  
  
Box[] boxes = new Box[2]; // [0, 0]  
Box[] boxes = new Box[2]; // [Box.., Box..]
```

דוגמא

```
Box[] boxes = new Box[2] {  
  new Box("Red", 10, 15, 4),  
  new Box("Green", 23, 76, 5),  
  new Box("Blue", 43, 56, 6),  
  new Box("Yellow", 12, 32, 7)};  
boxes.length // 4  
boxes[0] // Box("Red", 10, 15, 4)  
boxes[0].Color // Red  
boxes[0].Width // 10  
boxes[boxes.length - 1].Color // "Yellow"
```

Box	Box	Box	Box
Color = "Red"	Color = "Green"	Color = "Blue"	Color = "Yellow"
Width = 10	Width = 23	Width = 43	Width = 12
Height = 15	Height = 76	Height = 56	Height = 32
Length = 4	Length = 5	Length = 6	Length = 7
0	1	2	3

Page 13

Strings

```
String message = "Hello World";
System.out.println(message);

System.out.println(message + " Ronnie");

System.out.println(message.length());

System.out.println(message.charAt(0));
System.out.println(message.charAt(4));

System.out.println(message.startsWith("H"));
System.out.println(message.startsWith("Yahli"));

System.out.println(message.indexOf("Y"));
System.out.println(message.indexOf("o"));
System.out.println(message.lastIndexOf("o"));

System.out.println(message.toUpperCase());
System.out.println(message.indexOf("HELLO"));
System.out.println(message.toUpperCase().indexOf("HELLO"));

System.out.println(message);

System.out.println(message.substring(3, 5));
System.out.println(message.substring(6, 9));

System.out.println("Yahli: \"Kleinfeld\"");
// \" - "
// \\ - \
// \n - new line
// \t - tab
```

```
// Hello World
// Hello World Ronnie
// 11
// H
// o
// false
// -1 יל ן ן ן ן
// 4
// 7
// Hello World
// lo
// wor
// Yahli: "Kleinfeld"
```

ASCII

```
char c1 = 'a';
System.out.println(c1);
System.out.println((int) c1);
System.out.println((char) 98);
```

```
// a
// 97
// b
```

dec	hex	oct	char	dec	hex	oct	char	dec	hex	oct	char	dec	hex	oct	char
0	0	000	NULL	32	20	040	space	64	40	100	@	96	60	140	`
1	1	001	SOH	33	21	041	!	65	41	101	A	97	61	141	a
2	2	002	STX	34	22	042	"	66	42	102	B	98	62	142	b
3	3	003	ETX	35	23	043	#	67	43	103	C	99	63	143	c
4	4	004	EOT	36	24	044	\$	68	44	104	D	100	64	144	d
5	5	005	ENQ	37	25	045	%	69	45	105	E	101	65	145	e
6	6	006	ACK	38	26	046	&	70	46	106	F	102	66	146	f
7	7	007	BEL	39	27	047	'	71	47	107	G	103	67	147	g
8	8	010	BS	40	28	050	(	72	48	110	H	104	68	150	h
9	9	011	TAB	41	29	051	)	73	49	111	I	105	69	151	i
10	a	012	LF	42	2a	052	*	74	4a	112	J	106	6a	152	j
11	b	013	VT	43	2b	053	+	75	4b	113	K	107	6b	153	k
12	c	014	FF	44	2c	054	,	76	4c	114	L	108	6c	154	l
13	d	015	CR	45	2d	055	-	77	4d	115	M	109	6d	155	m
14	e	016	SO	46	2e	056	.	78	4e	116	N	110	6e	156	n
15	f	017	SI	47	2f	057	/	79	4f	117	O	111	6f	157	o
16	10	020	DLE	48	30	060	0	80	50	120	P	112	70	160	p
17	11	021	DC1	49	31	061	1	81	51	121	Q	113	71	161	q
18	12	022	DC2	50	32	062	2	82	52	122	R	114	72	162	r
19	13	023	DC3	51	33	063	3	83	53	123	S	115	73	163	s
20	14	024	DC4	52	34	064	4	84	54	124	T	116	74	164	t
21	15	025	NAK	53	35	065	5	85	55	125	U	117	75	165	u
22	16	026	SYN	54	36	066	6	86	56	126	V	118	76	166	v
23	17	027	ETB	55	37	067	7	87	57	127	W	119	77	167	w
24	18	030	CAN	56	38	070	8	88	58	130	X	120	78	170	x
25	19	031	EM	57	39	071	9	89	59	131	Y	121	79	171	y
26	1a	032	SUB	58	3a	072	:	90	5a	132	Z	122	7a	172	z
27	1b	033	ESC	59	3b	073	;	91	5b	133	[	123	7b	173	{
28	1c	034	FS	60	3c	074	<	92	5c	134	\	124	7c	174	
29	1d	035	GS	61	3d	075	=	93	5d	135	]	125	7d	175	}
30	1e	036	RS	62	3e	076	>	94	5e	136	^	126	7e	176	~
31	1f	037	US	63	3f	077	?	95	5f	137	_	127	7f	177	DEL

Page 14

Math

```
a == b
a != b
a > b
a >= b
a < b
a <= b

a > b && b > 0 // and
a > b || b < 0 // or
```

אופרטורים

```
++      num++      num + 1
--      num--      num - 1
+=      num+=2      num + 2
-=      num-=3      num - 3
*=      num*=4      num * 4
/=      num/=5      num / 5
%=      num%=6      num % 6
```

```
Math.Pi // 3.1415...
Math.pow(3, 2) // 9.0
Math.sqrt(9) // 3.0
```

עיגול מספר

```
int i1 = 5; // 5
double d1 = 5.0; // 5.0

5 / 2 // 2
5.0 / 2 // 2.5
5 / 2.0 // 2.5
5.0 / 2.0 // 2.5

Math.floor(3.4) // 3.0
Math.floor(3.5) // 3.0
Math.floor(3.6) // 3.0

Math.ceil(3.4) // 4.0
Math.ceil(3.5) // 4.0
Math.ceil(3.6) // 4.0

Math.round(3.4) // 3
Math.round(3.5) // 4
Math.round(3.6) // 4

Math.round(3.4564 * 10) / 10.0 // 3.5
Math.round(3.4564 * 100) / 100.0 // 3.46
```

מספר אקראי

```
Math.random() // 0 - 0.99999
Math.random() * 10 // 0 - 9.99999
Math.random() * 10 + 50 // 50 - 59.99999
Math.random() * 3 + 52 // 52 - 54.99999
Math.random() * diff + start // start - start * diff
```

סיבוכיות

- סיבוכיות - O
 - מספר העצמים - N
 - ארון ספציפי - $O(1)$
 - חיפוש בכל הארונות - $O(N)$
-